

문서 번호	QA-2024-0728	작성일	2024년 7월 28일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	분쇄
이슈 요약	양극재 최종 제품 입도 분포 규격 초과 (D90 값 기준 상회)		
핵심 원인	분쇄기(Mill) 해머 부품 마모로 인한 분쇄 효율 저하		
핵심 대책	분쇄기 핵심 부품 사용 시간 기반 예방 교체 시스템 구축		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20240725-NCA95의 입도 분석 결과, D90 값이 22.5 μm 로 측정되어 관리 기준 (< 18.0 μm) 을 초과함. 조분(Coarse particles) 과다 발생 확인.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (5,000 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 규명을 위한 공정 이력, 특히 분쇄 공정 설비 상태 긴급 점검 착수.

2. 공정 점검

2-1. 원료 입도 분포

- 가설: 투입된 전구체 또는 리튬 원료의 입경이 커서 최종 제품의 조분을 유발했을 것이다.
- 검증: 해당 Lot에 투입된 전구체 및 리튬 원료의 수입검사 성적서 확인 결과, 입도 분포가 모두 관리 기준을 만족함.
- 결론: 정상.

2-2. 소성 공정 조건

- 가설: 과소성으로 인해 입자가 과도하게 성장했거나 단단한 소결체가 형성되었을 것이다.
- 검증: 소성로 운전 로그 확인 결과, 온도 프로파일 및 소성 용기(Sagger) 내 충전량이 모두 표준 범위 내에서 관리됨.
- 결론: 정상.

2-3. 분쇄기 부품 마모도

- 가설: 분쇄기 핵심 부품(해머)이 마모되어 분쇄 효율이 저하되었을 것이다.
- 검증:
 - 분쇄기 #2의 운전 조건(RPM, 시간)은 표준과 동일했음.
 - 설비보전 이력 확인 결과, 해머 부품의 누적 사용 시간이 3,500 시간으로, 권장 교체 주기(3,000 시간)를 초과한 상태였음.
 - 실물 확인 결과, 해머의 충격부 모서리가 심하게 마모되어 둥글게 변해 있었음.
- 결론: 이상 발생. 분쇄 효율에 직접적인 영향을 주는 핵심 부품의 마모가 심각한 수준임.

2-4. 분급 공정 조건

- 가설: 분급기 운전 조건 또는 메쉬 상태 불량으로 조분이 걸러지지 않았을 것이다.
- 검증: 분급기 운전 조건(Rotor 속도, Air 유량)은 표준과 일치했으며, 정기 점검 이력 상 메쉬(Mesh)의 막힘이나 파손은 없었음.
- 결론: 정상.

3. 원인 파악

- 분쇄기 #2의 핵심 소모품인 해머(Hammer)가 교체 주기를 초과하여 심하게 마모된 것이 확인됨.
- 마모로 인해 둥글어진 해머는 소결된 입자에 가하는 충격 에너지를 현저히 감소시켜, 분쇄기의 분쇄 효율을 저하시키는 직접적인 원인으로 작용함.
- 표준 운전 조건(RPM, 시간)으로 공정을 진행했음에도 불구하고, 저하된 분쇄 효율로 인해 소결체가 충분히 파쇄되지 못하고 조분 형태로 최종 제품에 그대로 유입되어 D90 규격 초과를 유발함.

4. 개선 대책

- 단기 대책
 - 해당 분쇄기(Mill #2) 가동 중단 및 마모된 해머 세트 즉시 교체.
 - 전체 분쇄기 대상 부품 마모도 긴급 점검 및 기준 초과 부품 예방 교체 실시 (완료일: 2024년 7월 27일).
- 장기 대책
 - 분쇄기 핵심 부품(해머, 라이너)에 대한 사용 시간 기반의 예방 교체(PM) 시스템을 MES와 연동하여 구축. 교체 시점이 도래하면 자동으로 알람 및 작업 지시가 생성되도록 함.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: 해머 교체 및 예방 교체 시스템 도입 후, 동일 사양 제품(Lot: 20240727-NCA96)을 생산하여 입도 분석.
- 검증 결과:

항목	불량 Lot (20240725-NCA95)	관리 기준	개선 후 Lot (20240727-NCA96)
D90	22.5 μ m	< 18.0 μ m	17.2 μ m
해머 사용시간	3,500 hr	교체주기: 3,000 hr	10 hr

- 결론: 개선 대책 적용 후 분쇄 효율이 정상화되었고, 최종 제품의 입도 분포가 안정적으로 관리됨. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '분쇄기 예방보전 표준(SOP-PM-MILL-001)'에 핵심 부품 사용 시간 관리 및 교체 주기 기준을 반영하여 개정 완료.
- 수평 전개: 부품의 사용량/시간 기반 예방 교체 관리 방식을 다른 회전체 설비(혼합기, 분급기 등)의 핵심 부품에도 확대 적용 검토 (완료 목표: 2025년 1분기).